

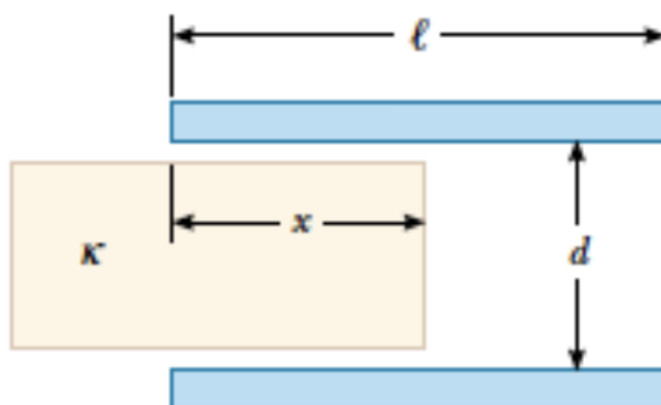
Φροντιστήριο 4 (07/10/2026)

Άσκηση 1:

Πυκνωτής με διηλεκτρικό: Το παρακάτω σχήμα δείχνει έναν επίπεδο πυκνωτή, ο οποίος αποτελείται από τετράγωνες πλάκες μήκους ℓ οι οποίες απέχουν απόσταση d . Στον πυκνωτή έχει εισαχθεί μερικώς ένα διηλεκτρικό με διηλεκτρική σταθερά κ .

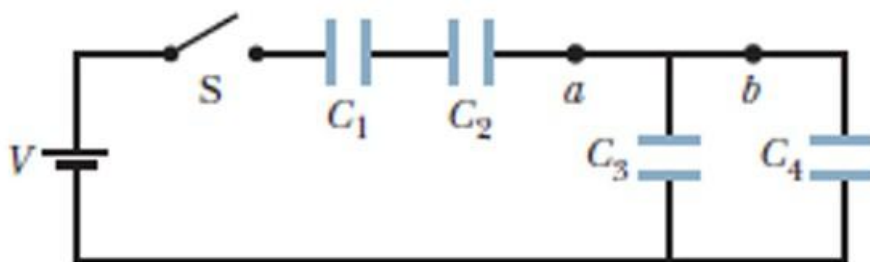
(α) Υπολογίστε τη χωρητικότητα του πυκνωτή. Γράψετε τι παραδοχές

χρειάστηκε να κάνετε. (β) Αν η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών είναι ΔV , υπολογίστε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον πυκνωτή. (γ) Υπολογίστε την δύναμη που δέχεται το διηλεκτρικό καθώς εισέρχεται στον πυκνωτή, υποθέτοντας ότι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών παραμένει σταθερή και ίση με ΔV .



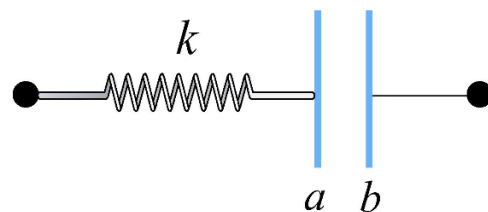
Άσκηση 2:

Στο κάτωθι σχήμα η μπαταρία έχει διαφορά δυναμικού $V = 9.0\text{V}$, δύο εκ των πυκνωτών έχουν χωρητικότητα $C_2 = 3.0\mu\text{F}$ και $C_4 = 4.0\mu\text{F}$, και όλοι οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Όταν ο διακόπτης S κλείσει, συνολικό φορτίο $12\mu\text{C}$ περνά από το σημείο a και συνολικό φορτίο $8.0\mu\text{C}$ περνά από το b . Πόση είναι η χωρητικότητα (α) C_1 και (β) C_3 ;



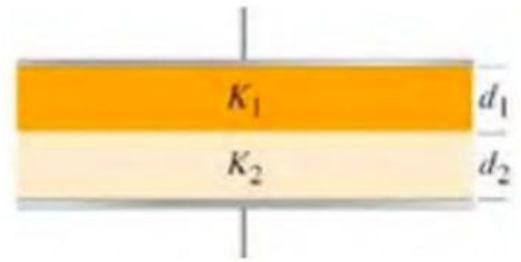
Άσκηση 3:

Θεωρήστε έναν επίπεδο πυκνωτή με αέρα ανάμεσα στους δύο οπλισμούς του. Ένας από τους οπλισμούς του πυκνωτή είναι συνδεδεμένος με ελατήριο σταθεράς ελατηρίου k , ενώ ο άλλος οπλισμός είναι ακλόνητος. Το σύστημα είναι σε ηρεμία πάνω σε οριζόντια επιφάνεια όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν τα φορτία στους οπλισμούς του πυκνωτή είναι $+Q$ και $-Q$ αντίστοιχα και το εμβαδό της επιφάνειάς τους είναι A , βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου συναρτήσει του φορτίου Q , του εμβαδού της επιφάνειας A και της σταθεράς του ελατηρίου k .



Άσκηση 4:

Δύο διαφορετικά διηλεκτρικά συμπληρώνουν τον χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς ενός επίπεδου πυκνωτή όπως φαίνεται στο σχήμα. Προσδιορίστε την εξίσωση που δίνει την χωρητικότητα του πυκνωτή αυτού συναρτήσει των διηλεκτρικών σταθερών K_1, K_2 των υλικών, της επιφάνειας A και του πάχους των διηλεκτρικών υλικών απόστασης $d_1 = d_2 = d/2$. Υπόδειξη: θα μπορούσατε να θεωρήσετε τον πυκνωτή αυτόν σαν δύο πυκνωτές συνδεδεμένους σε σειρά.



Άσκηση 5:

Στο σχήμα που ακολουθεί, πόσο συνολικό φορτίο φυλάσσεται στους πυκνωτές με παράλληλες πλάκες που είναι συνδεδεμένοι με μπαταρία $12.0V$; Ο ένας περιέχει μόνο αέρα, ενώ ο άλλος διηλεκτρικό με $\kappa = 3.00$. Και οι δύο πυκνωτές έχουν επιφάνεια πλάκας $5.00 \times 10^{-3} m^2$ και διαχωριστική απόσταση $2.00 mm$.

